

OUTILS ET LOIS DE L'ELECTRODINAMIQUE

Charge et courant

L'intensité du courant électrique I est défini comme le débit de charges q à travers la section du conducteur:

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

i en Ampère (A)
 q en Coulomb (C) ou A.s (Ampère seconde)

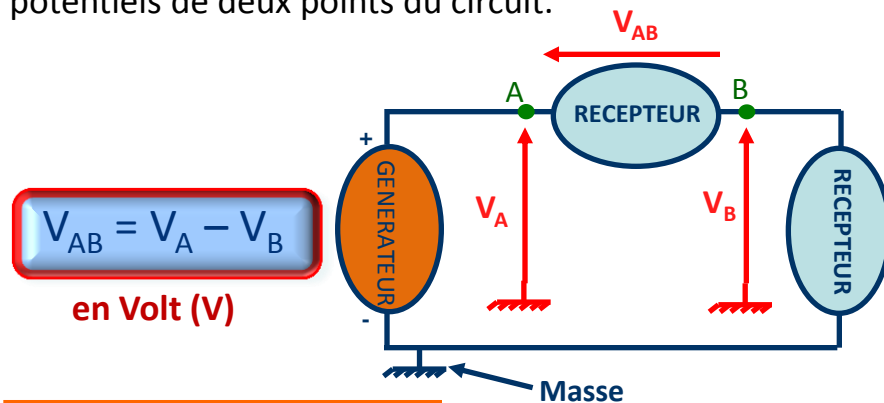
En régime continu → $Q = It$

⚠ La capacité Q d'une batterie est en Ah
1 Ah → 3600 C

Potentiel et tension

Le **potentiel d'un point A** V_A est défini par rapport à **masse** du circuit.

La **différence de potentiel (ou tension électrique)** V_{AB} (fléchée de B vers A) correspond à la différence des potentiels de deux points du circuit.



$$V_{AB} = V_A - V_B$$

en Volt (V)

Energie / puissance

La **puissance électrique instantanée** est définie par la relation:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

p en Watts (W)
 u en Volt (V)
 i en Ampère (A)

En régime continu →

$$P = U \cdot I$$

La relation entre **énergie électrique** et **puissance** est donnée par la relation:

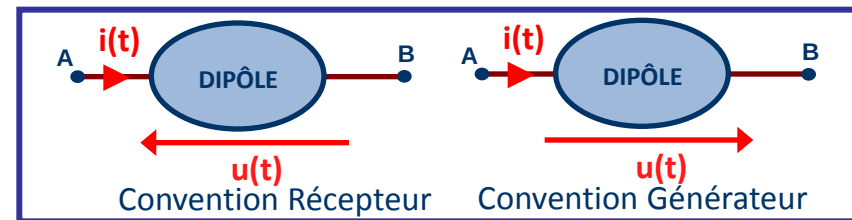
$$p(t) = \frac{dw(t)}{dt}$$

p en Watts (W)
 w en Joule (J)

⚠ 1 kWh → 3600 J

Dipôles électrocinétiques

Conventions



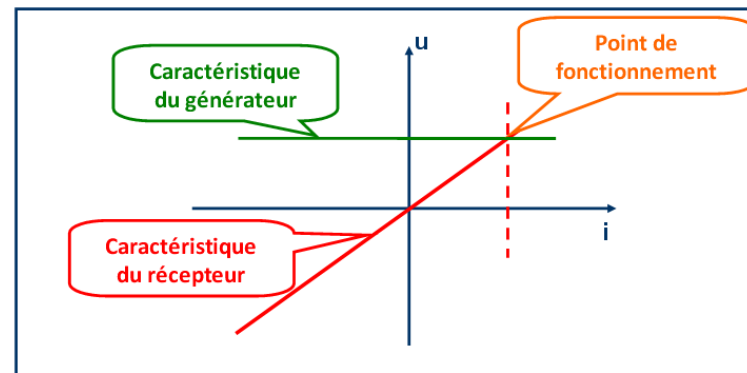
Associations

Des dipôles sont en **association série** s'ils sont parcourus (ou traversés) par le **même courant**.

Des dipôles sont en **association parallèle** s'ils ont la **même tension à leurs bornes**.

Point de fonctionnement

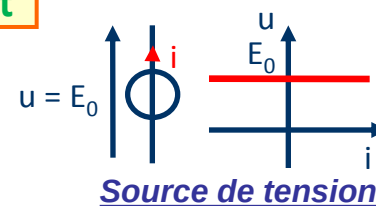
Chaque point de la caractéristique tension-courant d'un dipôle est un **point de fonctionnement** possible du dipôle.



Le **point de fonctionnement** d'un circuit correspond à l'**intersection** des **caractéristiques tension-courant** du dipôle **générateur** et du dipôle **récepteur**. Cela permet de **déterminer graphiquement le courant et la tension** aux bornes du récepteur.

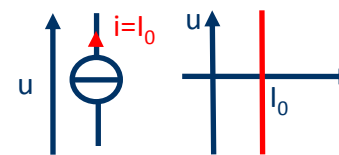
Source de tension/courant

Une **source de tension idéale** impose la tension E_0 quel que soit le courant i demandé par le récepteur (ou charge).



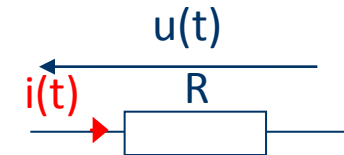
Source de tension

Une **source de courant idéale** impose le courant I_0 quelle que soit la tension u à ses bornes.



Source de courant

Résistance



R en Ohm (Ω)

$$u(t) = R \cdot i(t)$$

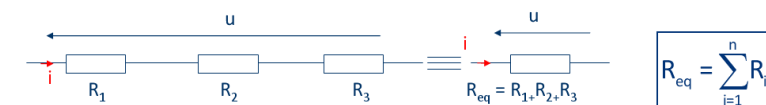
(en convention récepteur)



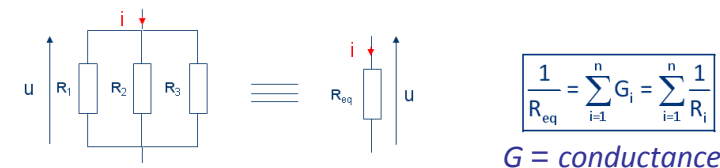
$$u(t) = -R \cdot i(t)$$

(en convention générateur)

Association série



Association parallèle

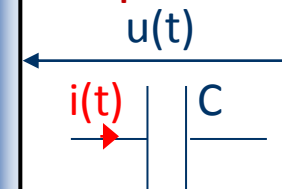


G = conductance

La **conductance G** est définie comme l'inverse de la résistance. Elle s'exprime en **Siemens (S)**.

Condensateur

Le condensateur **s'oppose aux variations brusques de tension**.



C en Farad (F)

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

(en convention récepteur)



$$i(t) = -C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

(en convention générateur)

Association série

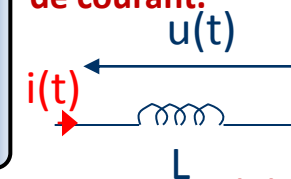
$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

Association parallèle

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i$$

Inductance

L'inductance **s'oppose aux variations brusques de courant**.



L en Henry (H)

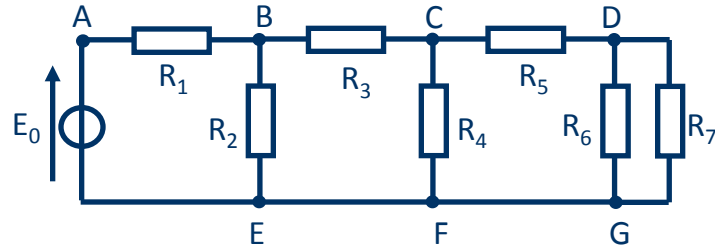
$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

(en convention récepteur)

OUTILS ET LOIS DE L'ELECTRODINAMIQUE

Lois de Kirchhoff

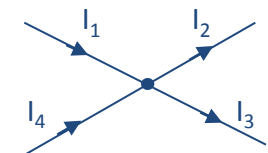
Un circuit électrique peut être composé de différentes associations de dipôles :



On définit les éléments suivants:

- Un **nœud** est une connexion entre au moins deux dipôles (A, B, C, D, E, F, G,...);
- Une **branche** est une partie du circuit qui est comprise entre deux nœuds consécutifs (quel que soit le nombre de dipôles montés en série ou en parallèle) (AE, AB, BE, BC, CF, CD, DG, ...);
- Une **maille** est un chemin fermé constitué de plusieurs branches (BCFE, BDGE, CDGF, ADGE, ...).

Lois des nœuds

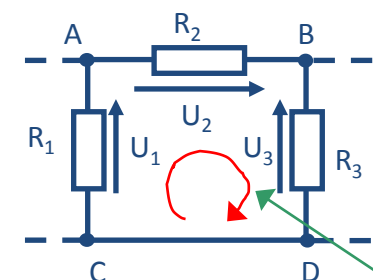


$$I_1 - I_2 - I_3 + I_4 = 0$$

La somme algébrique des intensités des courants qui arrivent ou partent d'un nœud est nulle

Les **intensités arrivant à un nœud** sont comptées **positivement** et les intensités qui en **partent** sont comptées **négativement**.

Lois des mailles



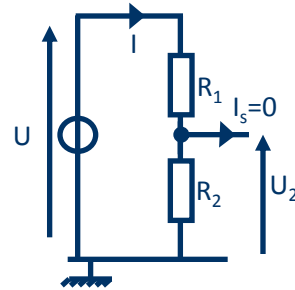
$$U_1 + U_2 - U_3 = 0$$

La somme algébrique des tensions le long d'une maille est nulle

La flèche détermine le sens de parcours

Lois de l'électrocinétique

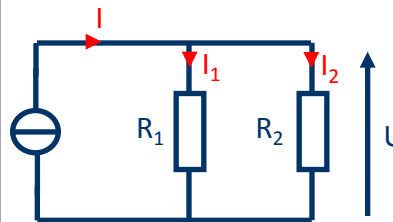
Diviseur de tension



$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U$$

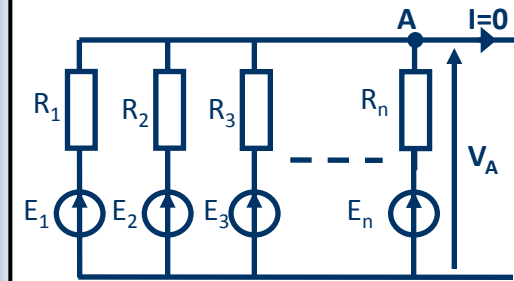
Ce résultat n'est valable **QUE si le courant de sortie est nul** (ou négligeable devant le courant traversant les résistances R_1 et R_2).

Diviseur de courant



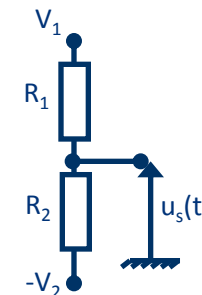
$$\begin{cases} I_2 = \frac{G_2}{G_1 + G_2} \cdot I \\ I_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} \cdot I \end{cases} \quad \begin{cases} I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot I \\ I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot I \end{cases}$$

Théorème de Millman



$$V_A = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{E_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$$

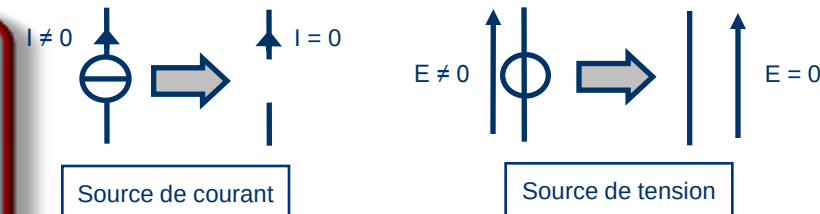
Exemple :



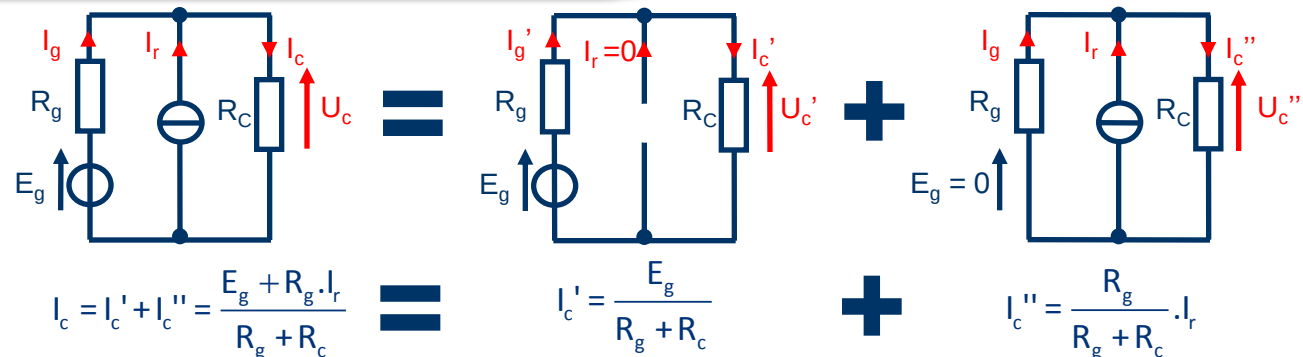
$$u_s = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{-V_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{V_1 \cdot R_2 - V_2 \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

Théorème de superposition

L'intensité du courant (ou tension) dans une branche d'un circuit (ou réseau) électrique linéaire est la somme algébrique des intensités (ou tensions) que produirait chacune des sources (tension ou courant) lorsque les autres sources sont éteintes (remplacées par leur résistance interne).



Exemple 1:



Exemple 2 :

